

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Современные операционные системы и базы данных»
на тему:
«Разработка сайта-портфолио»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверила
Преподаватель:
доцент, к.н., Галлини
Надежда Игоревна

Оценка: _____
Дата: 01.10.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Отчёт о выполнении

Цель работы - разработать адаптивный учебный сайт-портфолио на HTML, CSS и JavaScript, показать собственные учебные проекты и проверить страницы в браузере. В задании образцом композиции указан сайт «Сайт срочно». Рабочими образцами подачи и оформления взяты три прототипа из папок graphic-designer, ml-engineer и sysadmin. Готовый сайт лежит в папке frontend-dev. Коммерческих заказов, отзывов и стажа на нём нет.

Результат - главная страница с представлением, навыками, тремя карточками, этапами работы, вопросами и контактом, три страницы проектов, общий файл стилей, фильтр на JavaScript и README.txt. Ниже отчёт идёт по пунктам задания.

1. Анализ образца и проектирование содержания

В задании на сайте «Сайт срочно» описаны крупный первый экран, навигация, карточки проектов, этапы работы, ответы на вопросы и контакты. Оформление образца - светлый фон, крупные тёмные заголовки, тёплый акцент и скругления. Эти части перенесены в учебную структуру: имя и кнопка к проектам, список навыков, не меньше трёх работ, описание кейса, порядок работы и ссылка mailto. Форму с серверной отправкой не делал: для неё нужен скрытый почтовый ящик, а в учебной странице его быть не должно.

Рядом с этим разобраны три данных прототипа. У Алины Вороновой имя набрано очень крупно, кадмиевая кнопка ведёт к работам, а галерея показывает тип работы подписью. У Марии Ковалёвой разделы стоят на якорях, заголовки набраны антиквой, карточки симуляций подписаны отдельно от картинки. У Игоря Семёнова меню остаётся под рукой, навыки разложены по плиткам, а фрагмент команды показан в окне терминала. Три решения помогают найти нужное: постоянная навигация по якорям, призыв на первом экране и короткая подпись карточки, по которой видно суть до перехода внутрь. Для студенческого портфолио я изменил два решения образцов. Вместо заглушек

«вставьте своё изображение» стоят описанные учебные работы со страницами project.html, project-2.html и project-3.html. Вместо формы, которая лишь делает вид, что отправила заявку, стоит ссылка mailto: страница сама письмо не отправляет и об успехе не сообщает.

Таблица 1 - что взято из трёх прототипов

Приём	Откуда	Как использован
Крупное имя, кадмий, лёгкое зерно	graphic-designer	Заголовок на первом экране, кнопка, зерно поверх страницы
Антиква в заголовках, мягкое пятно	ml-engineer	Подзаголовки Instrument Serif, пятно на первом экране
Моноширинные подписи, сетка, окно кода	sysadmin	Пункты меню, фон-сетка, фрагмент script.js
Липкая шапка	sysadmin	Меню остаётся сверху при прокрутке

Эскизы собраны до вёрстки: на компьютере шапка, первый экран в две колонки и три карточки в ряд; на телефоне те же блоки друг под другом. Файлы лежат в frontend-dev/images.

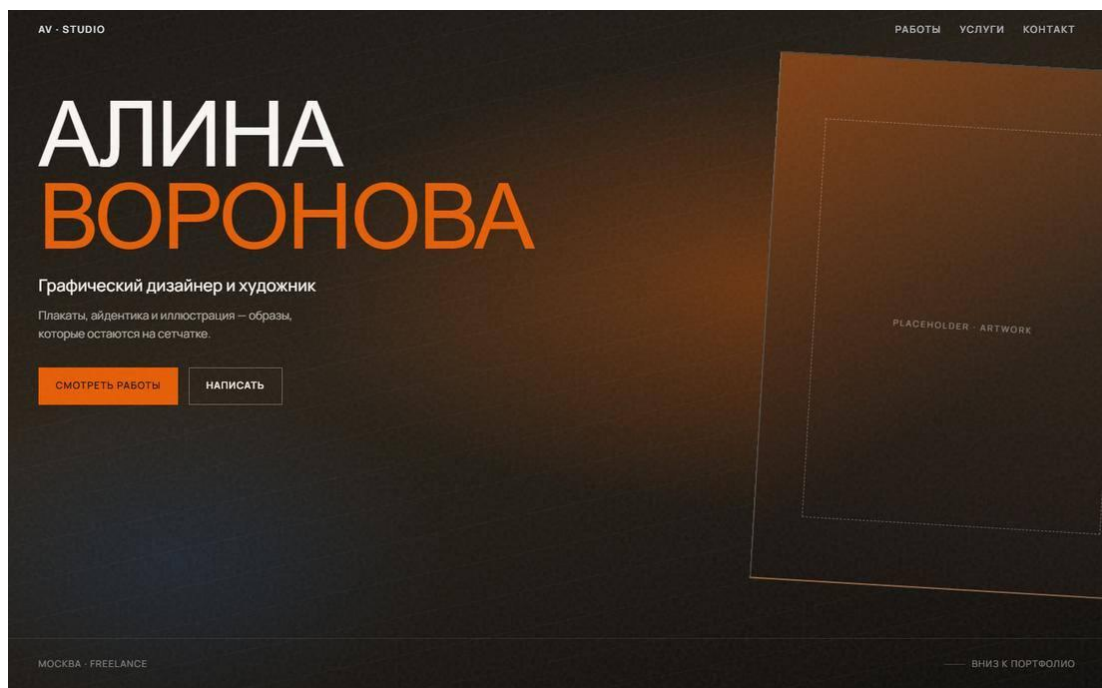


Рисунок 1 - Первый экран прототипа графического дизайнера

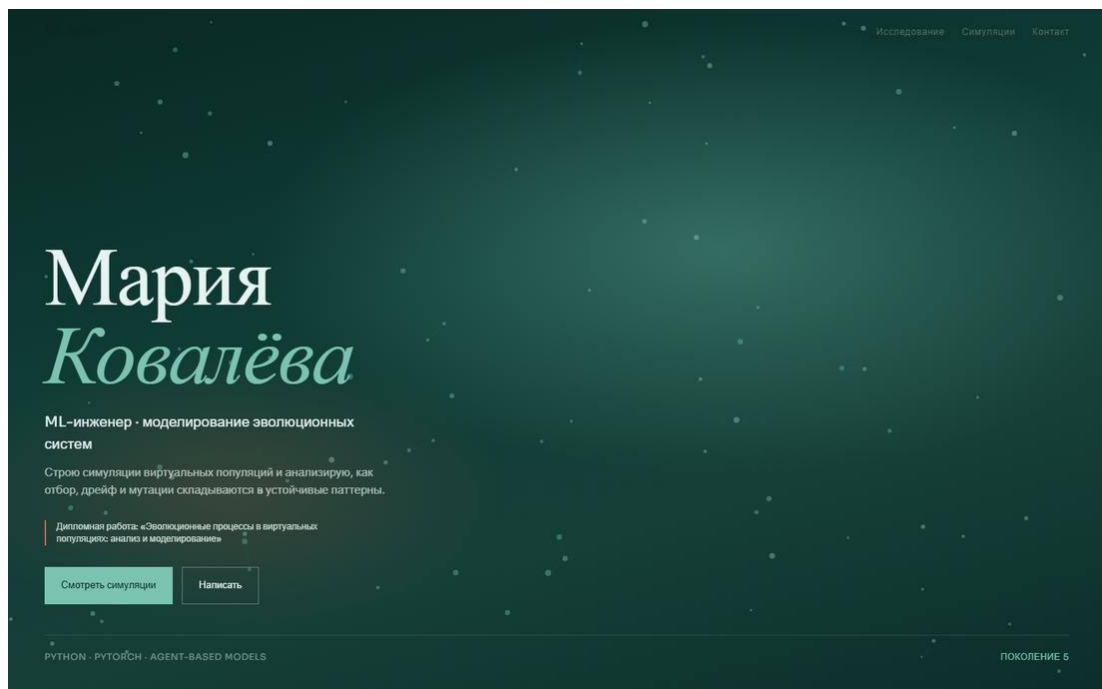


Рисунок 2 - Первый экран прототипа ML-инженера

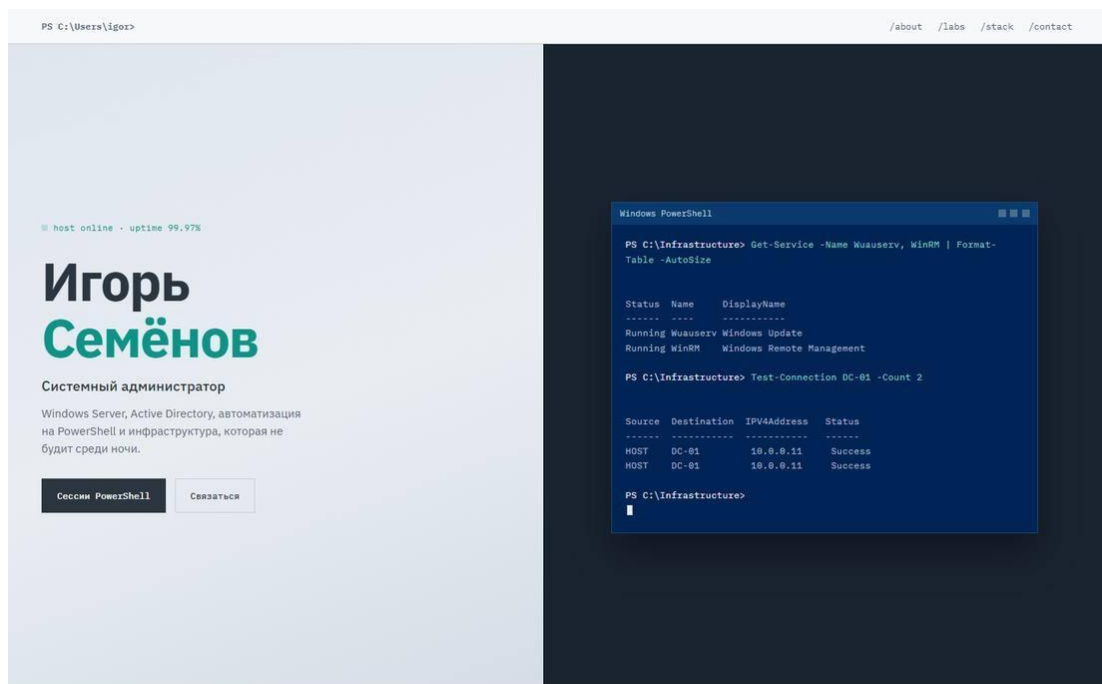


Рисунок 3 - Первый экран прототипа системного администратора

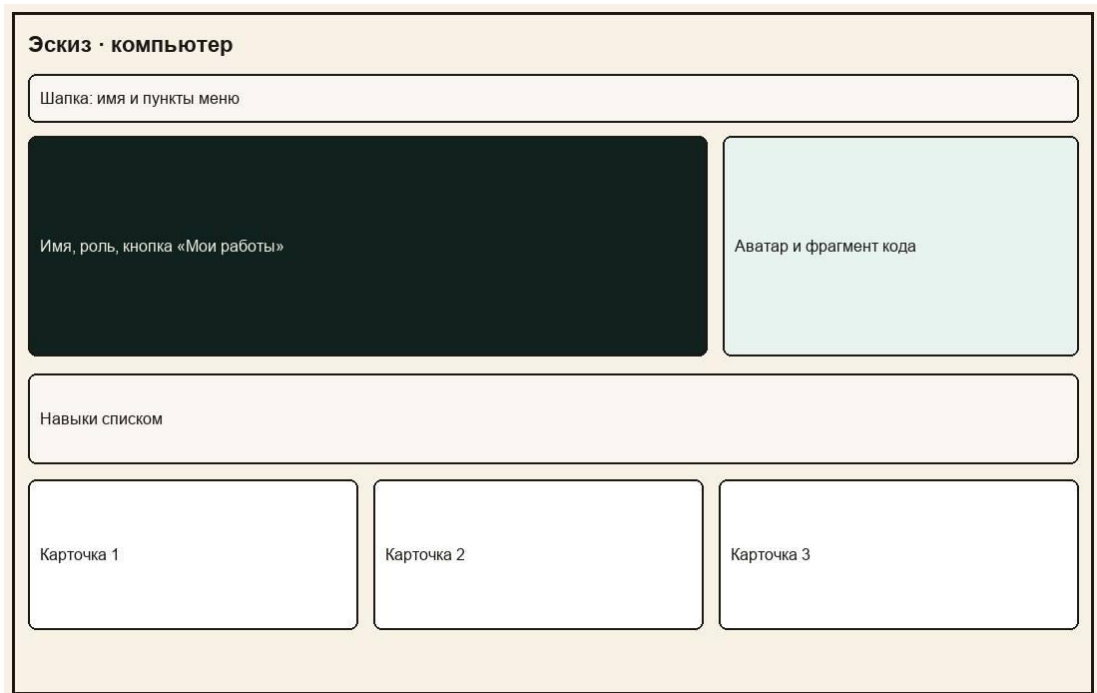


Рисунок 4 - Эскиз страницы для компьютера



Рисунок 5 - Эскиз страницы для телефона

2. Подготовка материалов и файлов

Аудитория - преподаватель и руководитель учебной практики. Цель сайта одной фразой: показать, как собрана учебная страница и где лежат три работы. Представление на главной, 50 слов:

«Учусь на направлении „Программная инженерия“, группа 12-25РПм. Собираю учебные интерфейсы на HTML, CSS и JavaScript: размечаю страницу, настраиваю сетку и проверяю, как она ведёт себя на узком экране. На этом сайте три учебные работы. Коммерческих заказов и отзывов клиентов здесь нет: показан только учебный результат, который можно открыть в браузере».

Таблица 2 - три учебные работы

Работа	Тип	Задача	Вклад	Проверяемый результат
Сайт учебной группы	web	Собрать группу, ссылки и расписание на одной странице	Шапка, список и сетка	Страница открывается, ссылка возврата ведёт к карточкам
Каталог состояний	web	Показать кнопку, карточку и поле, в том числе фокус	Стили :focus-visible	Обводка фокуса видна, текст контрастен
Список учебных задач	app	Отметить пункт без сервера	Кнопки и короткий скрипт на странице	Счётчик открытых задач меняется по щелчку

Файлы записаны в UTF-8, имена латиницей, без пробелов. Папка названа frontend-dev: так задано место для нового сайта рядом с тремя образцами. Состав совпадает с таблицей файлов задания, добавлены две страницы проектов и эскизы.

Таблица 3 - файлы frontend-dev

Путь	Назначение
index.html	Главная: первый экран, навыки, три карточки, этапы, вопросы, контакт
project.html	Сайт учебной группы
project-2.html	Каталог состояний интерфейса
project-3.html	Список задач, пример без сервера
css/style.css	Общие стили и сетка
js/script.js	Фильтр карточек на главной
images/portrait.jpg	Нарисованный аватар 480×480, не фотография

images/project-1.jpg ... project-3.jpg	Макеты работ, 1200×750
README.txt	Автор, запуск, IIS, что делает скрипт

На макетах нет паролей, переписок и чужих персональных данных. Адрес d.trifonov@example.com стоит на зарезервированном домене example.com: это не рабочий ящик, а узнаваемая замена заполнителя student@example.com. Почтовых паролей в файлах нет.

3. Создание главной страницы

Документ начинается с `<!doctype html>` и `<html lang="ru">`. В head указаны кодировка UTF-8, meta viewport, description и title «Трифонов Д. С. | Frontend-разработчик». Стили подключены из css/style.css, скрипт - с атрибутом defer, поэтому он стартует после разбора разметки. Шапка - header, внутри ссылка на index.html и nav с aria-label «Основная навигация». Основной текст - в main. У первого экрана нет своего id, дальше у каждого раздела id свой: about, projects, process, faq, contacts. Заголовок h1 - имя. Картинка аватара имеет alt.

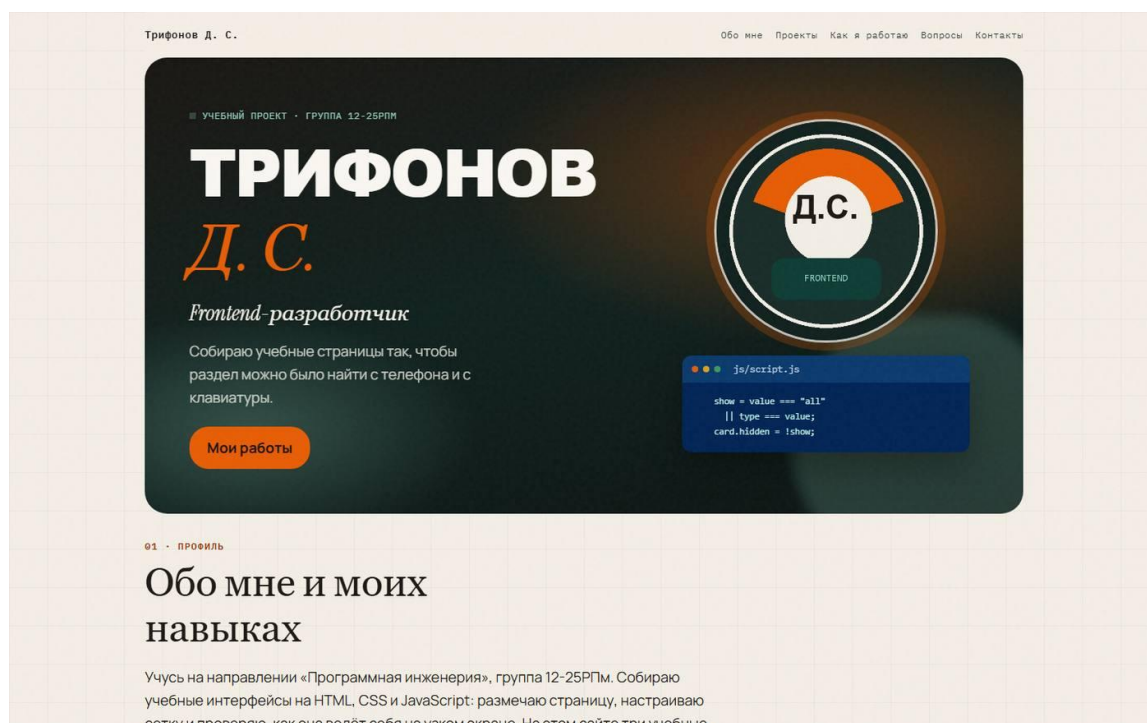


Рисунок 6 - Первый экран главной страницы, ширина окна 1440 px

4. Навыки и карточки проектов

Раздел «Обо мне» содержит абзац и список из пяти пунктов: HTML, CSS, JavaScript, адаптив и доступность. Проценты вроде «JavaScript 95 %» не ставил: такой цифры из работ не следует. В разделе проектов блок #filters изначально скрыт атрибутом hidden, у кнопок есть data-filter и aria-pressed, у абзаца счётчика - id="count" и role="status". В .grid три article. Две карточки с data-type="web", одна с data-type="app". У картинок указаны width, height, loading="lazy" и свой alt. Ссылки ведут на существующие страницы, href="#" нет.

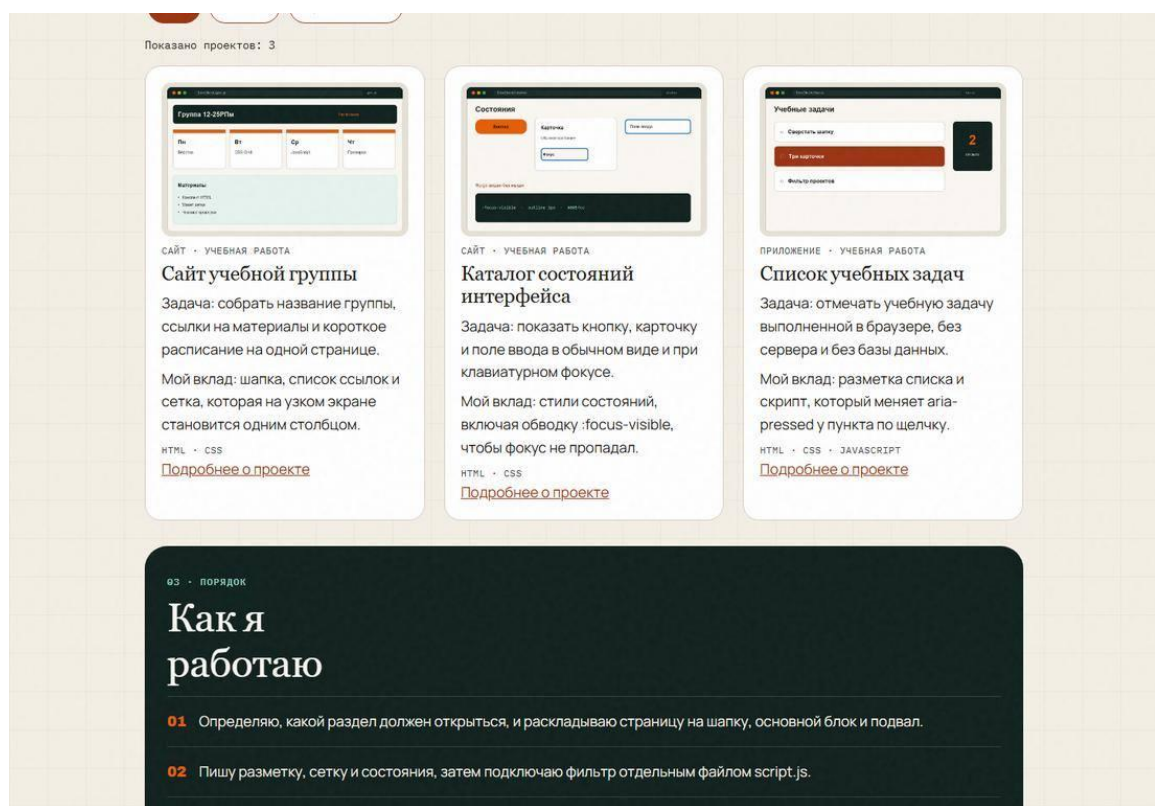


Рисунок 7 - Три карточки и начало раздела «Как я работаю», показано проектов: 3

5. Контакты и завершение разметки

Дальше идут нумерованный порядок работы, три элемента details/summary и контакт. Раскрытие ответа делает сам браузер, без JavaScript: это обычное поведение details. Ссылка mailto:d.trifonov@example.com только открывает почтовую программу, если она настроена. Страница не показывает сообщение «письмо отправлено», потому что отправки нет. Подвал содержит год, имя и пометку, что это учебное портфолио.

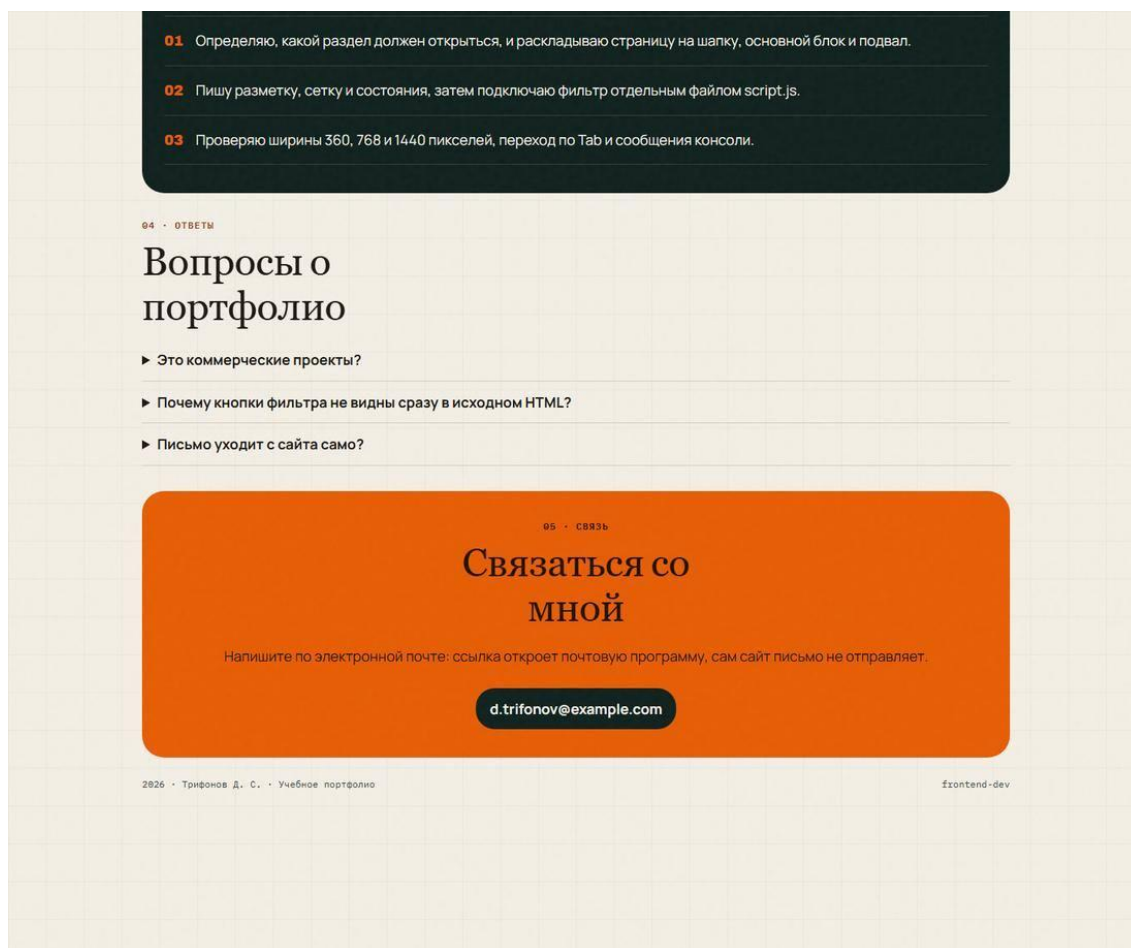


Рисунок 8 - Вопросы, контакт и подвал

6. Оформление средствами CSS

В :root собраны фон, текст, ссылка, кадмий, тёмный зелёный и мятный. Меняя переменную, я меняю палитру в одном месте, и это касается всех страниц, которые подключают css/style.css, включая project.html. Базовый шрифт текста - Мангоре, запасной Arial. Крупное имя - Archivo Black, как у дизайнера. Подзаголовки - Instrument Serif, как у ML-инженера. Меню и подписи - IBM Plex Mono, как у системного администратора. Если шрифты Google не загрузились, остаются Arial, Georgia и Consolas.

Контраст обычного текста проверен по относительной яркости WCAG. Порог для обычного текста - 4,5 : 1. Все пары ниже его проходят.

Пара	Где	Отношение
#1c1915 на #f4efe6	Основной текст	15,3 : 1
#3a433c на #f4efe6	Вторичный текст	9,0 : 1
#9a3412 на #f4efe6	Ссылки	6,4 : 1
#1c1208 на #e85d04	Текст на кадмиевой кнопке и в блоке контакта	5,3 : 1
#ffffff на #9a3412	Выбранная кнопка фильтра	7,3 : 1

#f4efe6 на #10211e	Текст на тёмном блоке этапов	14,6 : 1
#8fd0bf на #10211e	Мятная подпись на тёмном	9,5 : 1

Кнопка .button, карточка со скруглением 20 px, сетка .grid и круглая .portrait соответствуют учебной заготовке, но палитра и шрифты свои. Ссылки в тексте подчёркнуты. Обводка :focus-visible не удалена: 3 px, цвет #005fcc, отступ 4 px.

7. Адаптивная сетка и доступность

meta viewport со значением width=device-width, initial-scale=1 заставляет браузер телефона считать ширину в своих CSS-пикселях. Без этого медиазапросы видели бы ширину около 980 px и включали бы «компьютерную» сетку на узком экране. До 699 px герой и карточки стоят в один столбец. С 700 px герой становится двумя колонками (1,5fr и 1fr), карточки - двумя, навыки - двумя. С 1000 px карточки встают в три колонки. Это и есть точки из задания. У карточки задано min-width: 0, чтобы сетка не раздвигала страницу. Размер заголовка ограничен clamp, длинные ссылки переносятся через overflow-wrap.

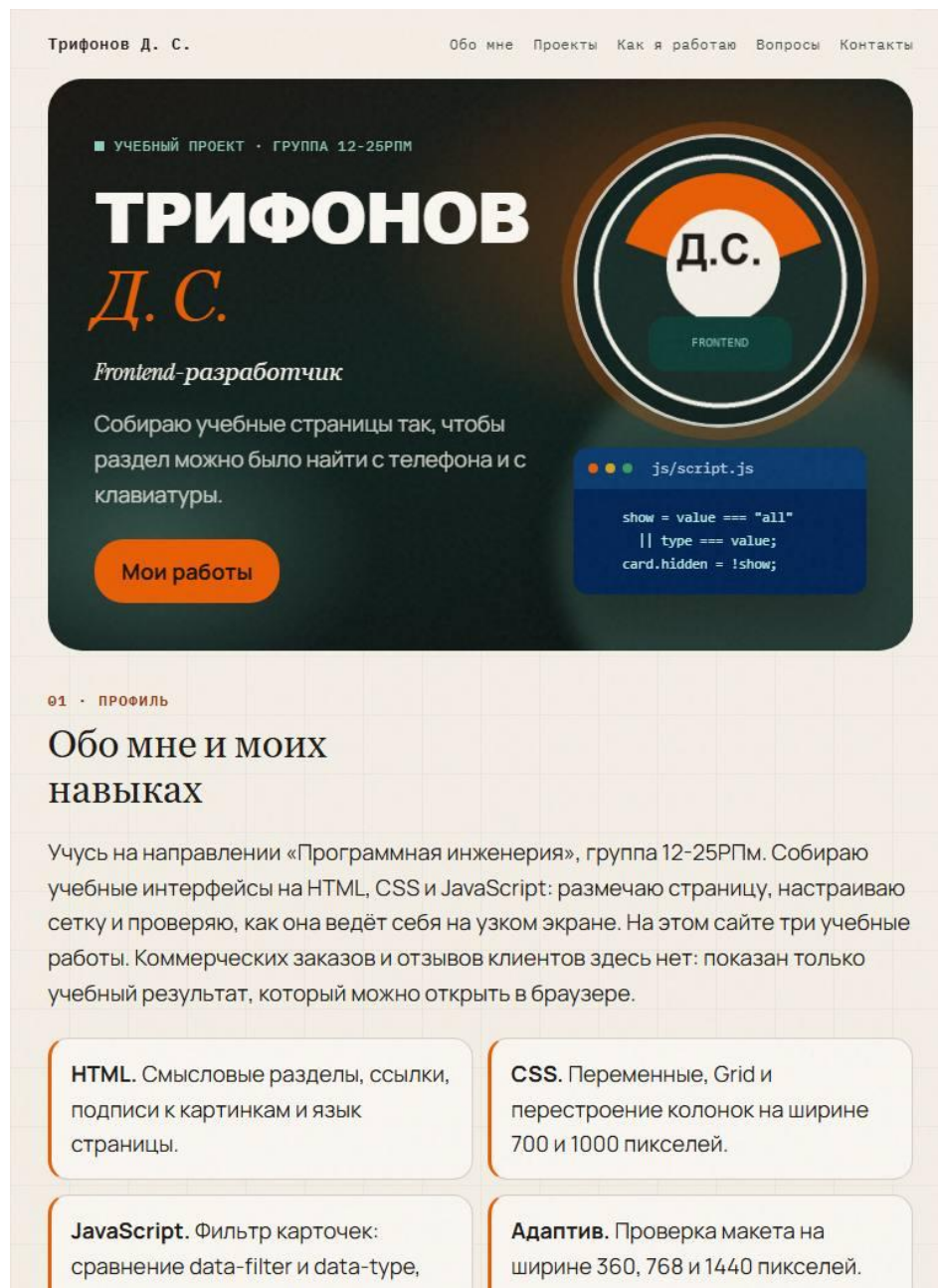


Рисунок 9 - Ширина 768 px: герой в две колонки, меню на одной строке



Рисунок 10 - Узкое окно 500 px: одна колонка, текст заголовка не обрезан

Окно 500 px уже порога 700 px, поэтому действует та же одноколоночная схема, что и при 360 px. В этой сборке headless Chrome не отдаёт layout viewport уже 500 px, поэтому снимок 360 px был бы обрезком более широкой раскладки. Отдельно проверено, что `scrollWidth` документа равен `clientWidth` на 500, 768 и 1440 px: горизонтальной прокрутки нет. Расчёт для 360 px: слово «ТРИФОНОВ» при `clamp(1.5rem, 6.6vw, 5.1rem)` занимает около 270 px, а поле текста внутри первого экрана - около 300 px.

8. Фильтр на JavaScript

`script.js` подключён с `defer` и работает только на главной, где есть `#filters`. Скрытый фильтр нужен затем, чтобы без скрипта не оставались кнопки,

которые ничего не делают. Атрибут `hidden` прячет блок. Скрипт ставит `filters.hidden = false` и показывает кнопки. `dataset` читает `data-filter` у кнопки и `data-type` у карточки. Карточка видима, если выбрано «Все» или значения совпали. Невидимой карточке ставится `hidden`, и она выпадает из сетки. `aria-pressed` становится строкой `"true"` только у нажатой кнопки, стиль `button[aria-pressed="true"]` красит её. `textContent` записывает в `#count` фразу «Показано проектов: N». У абзаца `role="status"`, чтобы изменение мог озвучить скринридер.

```
function applyFilter(value) {
  let visible = 0;
  cards.forEach((card) => {
    const show = value === "all" || card.dataset.type === value;
    card.hidden = !show;
    if (show) visible += 1;
  });
  count.textContent = `Показано проектов: ${visible}`;
}
```

Проверка в браузере. «Все» - три карточки, счётчик «Показано проектов: 3». «Сайты» - две карточки `web`, счётчик 2, кнопка «Сайты» залита. «Приложения» - одна карточка `app`, счётчик 1. Дополнительно адрес `?filter=web` или `?filter=app` сразу открывает нужную категорию: это не вместо фильтра, а начальное значение после `applyFilter("all")`.

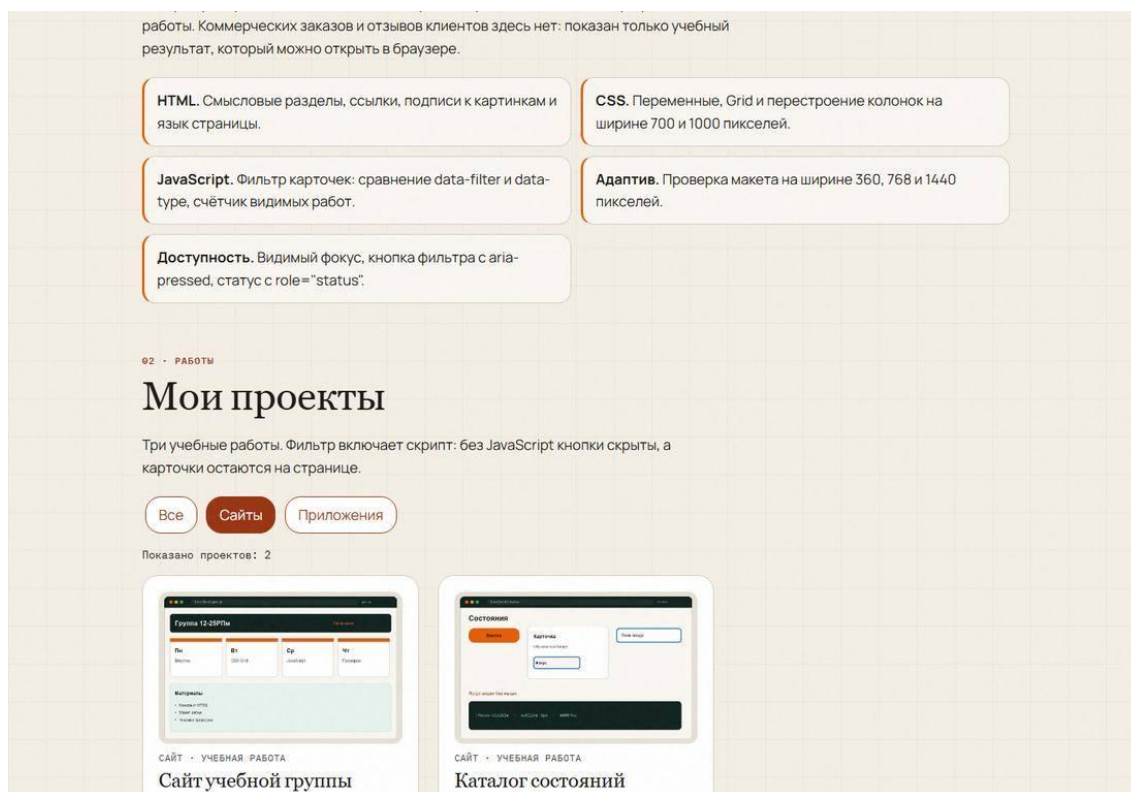


Рисунок 11 - Фильтр «Сайты»: показано проектов 2

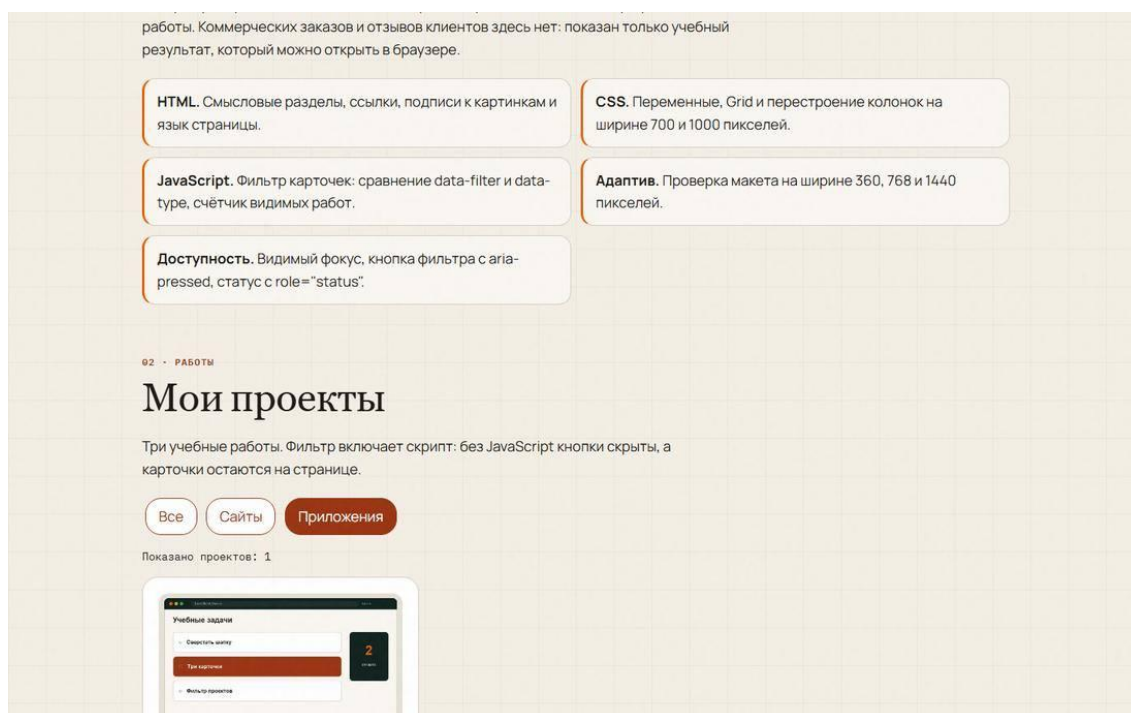


Рисунок 12 - Фильтр «Приложения»: показано проектов 1

Без файла script.js кнопки остаются с атрибутом hidden, счётчик пустой, все три карточки на месте. Снимок сделан при переименованном script.js, то есть скрипт страницу не выполнял.

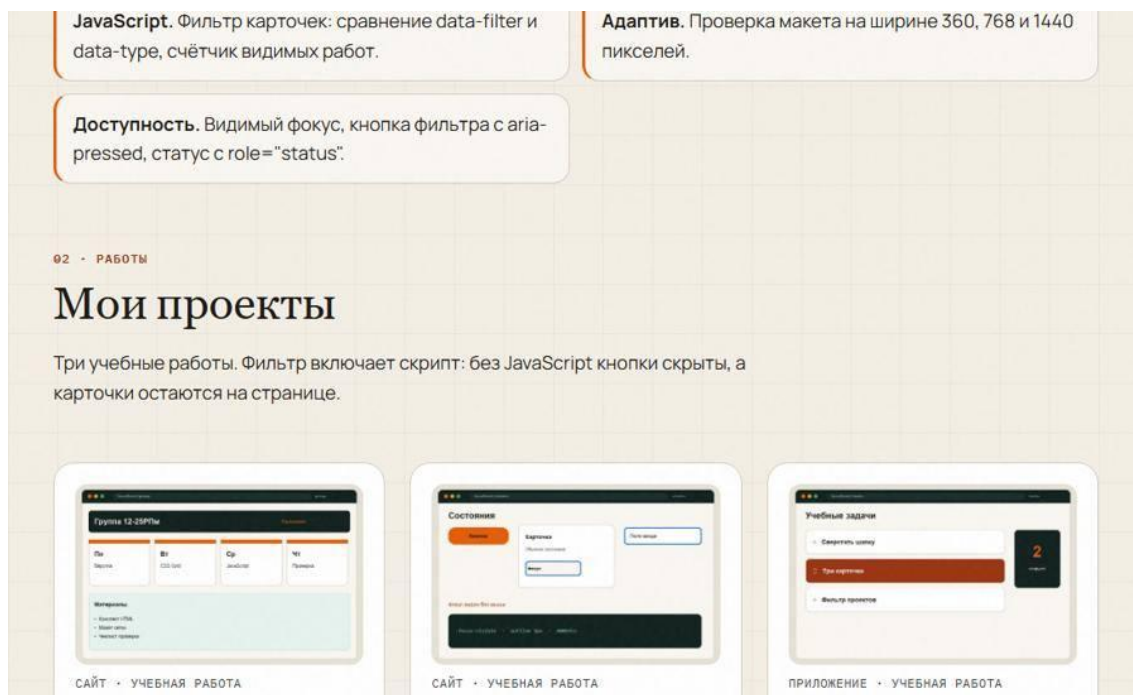


Рисунок 13 - Раздел проектов без JavaScript: фильтра нет, три карточки видны

9. Подробное описание проекта

project.html подключает тот же css/style.css и не подключает js/script.js: на странице нет #filters, и общий фильтр там вызвал бы ошибку. На странице есть возврат к #projects, название, пометка «учебная работа · 2026», задача, личный вклад, иллюстрация, технологии и что проверить. Объём блока - одно-два предложения. Внизу ссылки на две другие работы, не пустые href.

[К проектам](#)

Сайт учебной группы

Учебная работа · 2026

Задача

Нужна одна страница, где видны название группы, ссылки на материалы и короткое расписание. Отдельный сервер для этого макета не требуется.

Мой вклад

Сверстал шапку, список ссылок и блок занятий. На узкой ширине блоки встают в один столбец, на широкой остаются в ряд.

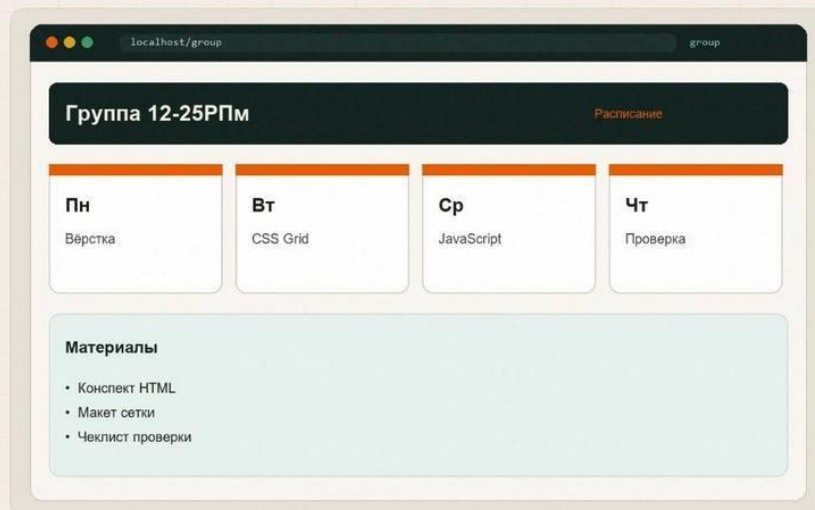


Рисунок 14 - Страница «Сайт учебной группы»

project-2.html устроен так же и описывает состояния фокуса. На project-3.html общий script.js тоже не подключён. Отдельный короткий скрипт в конце страницы только переключает aria-pressed у пунктов списка и пишет, сколько задач открыто. После обновления страницы отметки пропадают: сервера и базы нет, так и задумано.

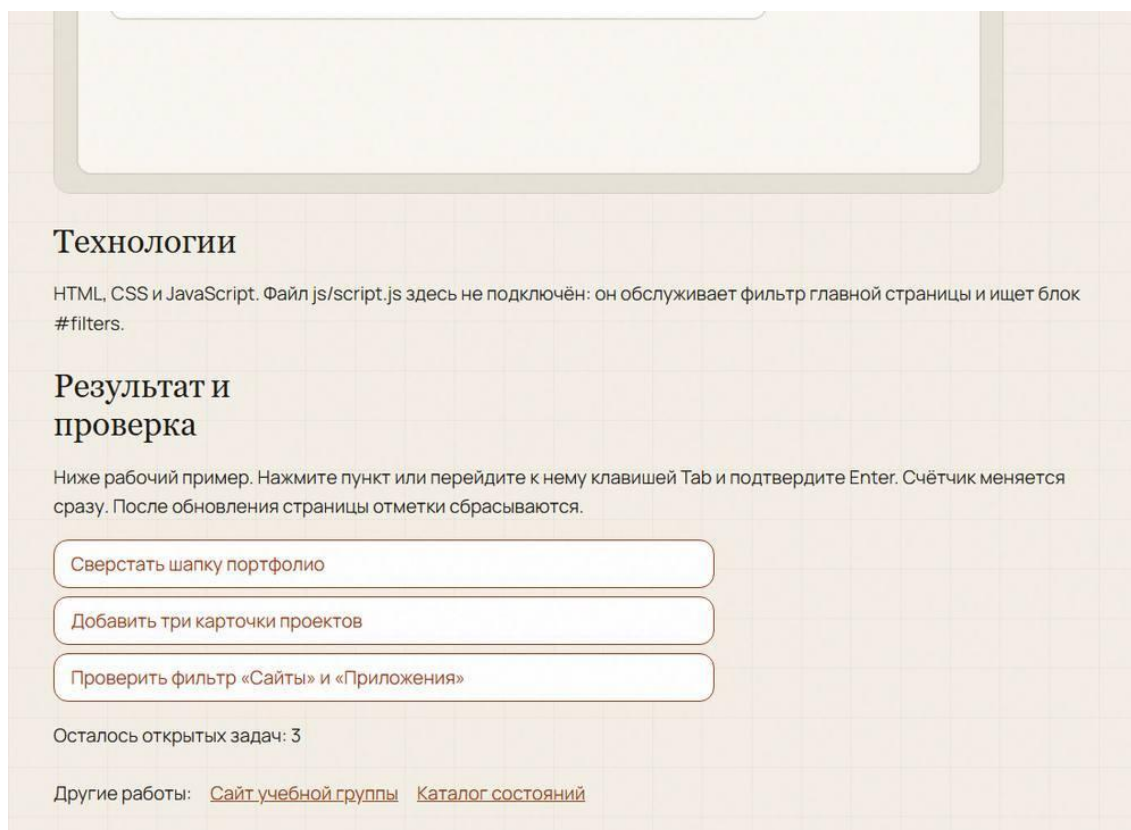


Рисунок 15 - Учебный список задач: счётчик «Осталось открытых задач: 3»

10. Самостоятельная доработка

Заготовка с именем «Анна Иванова» и адресом student@example.com не оставлена. Подставлены имя Трифонов Д. С., группа 12-25РПм, направление и три своих текста работ. В сетке две карточки web и одна app. Для второй и третьей есть отдельные HTML-страницы. Навыки написаны словами о том, что сделано на этом сайте, без выдуманного процента владения. README.txt содержит автора, состав, открытие index.html, шаги IIS, назначение скрипта и предупреждение, что почтовый адрес - заполнитель на example.com.

Визуально страница собрана из трёх образцов, а не из голой учебной заготовки: кадмий и зерно, антиква, моноширинная шапка, сетка фона и окно с фрагментом фильтра. Серверную форму не добавлял. SMTP-пароля в репозитории нет и не должно появиться в отчёте.

11. Проверка сайта в браузере

Страницы открывались через локальный HTTP-сервер по адресу http://127.0.0.1:8765/frontend-dev/. Снимки сделаны headless Chrome. Службу IIS

в этой среде не запускал: для статических файлов проверка тем же способом описана в README (физический путь - папка frontend-dev, адрес 127.0.0.1, домен и публичный IP не нужны). Коды ответов сервера сняты прямыми запросами.

Таблица 4 - результаты проверки

Проверка	Что получено
360, 768 и 1440 px	На 768 и 1440 px scrollWidth равен clientWidth. 768 px - две колонки героя. 1440 px - три карточки в ряд. 360 px попадает в ту же одноколоночную схему, что и проверенные 500 px, до точки 700 px
Кнопки на узком экране	На 500 px меню переносится на вторую строку и читается целиком, кнопка «Мои работы» на месте
Фильтр	Все - 3, Сайты - 2 (обе web), Приложения - 1 (app)
Tab и Enter	Кнопки фильтра, ссылки и summary - обычные элементы. Tab идёт в порядке разметки, Enter открывает details и нажимает кнопку. Обводка :focus-visible задана и не снята
Без JavaScript	Кнопки фильтра скрыты, три карточки видны, рисунок 13
Картинки и сеть	index, css, js, три страницы и четыре изображения - HTTP 200. Запрос images/missing.jpg - HTTP 404. В разметке битых путей нет
Масштаб 200 %	У окна 1440 px это ширина layout 720 px: между 700 и 1000, две колонки, текст не обрезан, рисунок 16
Консоль	Счётчик на главной заполняется только если script.js дошёл до конца. На снимках он заполнен, исключения, которое оборвало бы фильтр, нет

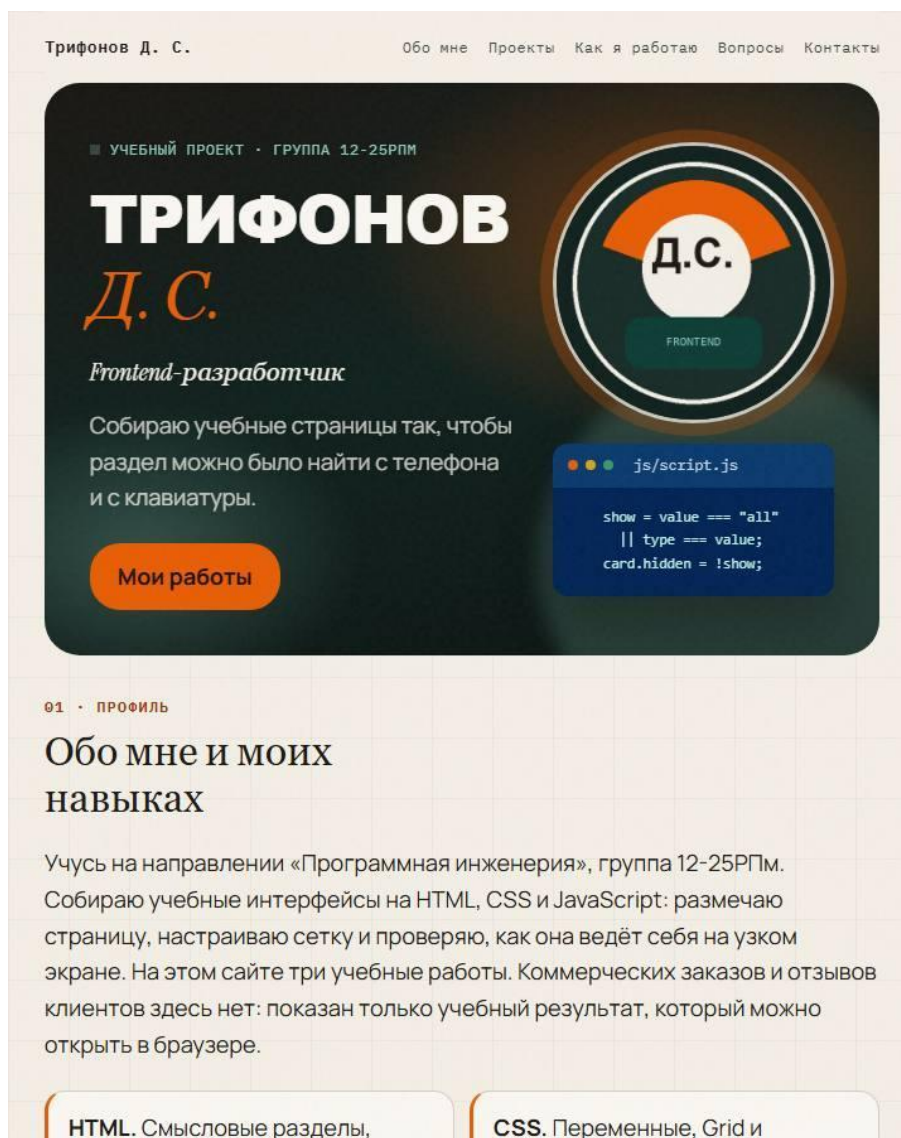


Рисунок 16 - Раскладка при ширине 720 CSS px (окно 1440 px при масштабе 200 %)

Открытие файла двойным щелчком (схема file:) тоже показывает страницу, потому что пути относительные. Кодов HTTP при этом нет: их видно только когда страницу отдаёт сервер, локальный или IIS.

12. Контрольные вопросы

Оценку в титульный лист не ставил: её выставляет преподаватель. По пяти критериям задания работа закрыта так: личный текст и файлы есть; разметка со смысловыми тегами есть; оформление и сетка есть; фильтр работает; проверка, README и отчёт есть.

Таблица 5 - критерии из задания

Критерий	Балл в задании	Где в работе
Личный текст, материалы, файлы	1	Разделы 2 и 10, папка

		frontend-dev
HTML-структура, семантика и ссылки	1	Разделы 3–5 и 9
Оформление и адаптив	1	Разделы 6–7, рисунки 6, 9, 10, 16
Фильтр JavaScript и его объяснение	1	Раздел 8, рисунки 11–13
Проверка, README и отчёт	1	Раздел 11, файл README.txt, этот документ
Итого	5	Сумма критериев задания

1. Чем HTML отделён от оформления. HTML называет части: header, nav, main, section, заголовки, списки, ссылки, подписи картинок. CSS только задаёт вид. Если отключить style.css, порядок текста, ссылки и картинки останутся. Менять цвета можно в одном файле, не переписывая смысл страницы.

2. Как один файл стилей обслуживает несколько страниц. Каждая страница содержит `<link rel="stylesheet" href="css/style.css">`. Правка переменной в :root меняет палитру и на главной, и на project.html, project-2.html, project-3.html. Страница без этой ссылки стиль не получит. Все четыре HTML-файла ссылку содержат.

3. Зачем media и viewport. Запросы min-width: 700px и 1000px переключают число колонок, когда ширины хватает на две или три карточки. meta viewport сообщает, что ширина страницы равна ширине устройства. Иначе телефон уменьшит широкую страницу целиком и запросы про 700 px не сработают так, как задумано.

4. Почему фильтр скрыт до скрипта и как связаны data-filter и data-type. Кнопки бесполезны, пока нет программы, поэтому блок hidden. Скрипт снимает hidden. data-filter - значение кнопки (all, web, app). data-type - категория карточки. Совпадение этих строк решает, показывать ли карточку.

5. Почему mailto не равен серверной отправке и где держать почтовые секреты. mailto только просит операционную систему открыть почтовую программу. Сайт не знает, ушло ли письмо. Пароль SMTP, если он когда-нибудь понадобится, должен остаться на сервере, а не в HTML и не в script.js. В этой работе почтового сервера нет.

6. Чем файл с диска отличается от IIS и нужен ли публичный IP. Файл открывается как file:///..., сервер - как http://127.0.0.1/... При file: нет кодов ответа 200 и 404. IIS (или любой статический сервер) отдаёт папку по локальному адресу. Для проверки на своём компьютере домен и публичный IP не нужны. 127.0.0.1 и есть этот компьютер.

Список использованных источников

1. Сайт срочно : срочная разработка сайтов для бизнеса : сайт. - URL: <https://сайт-срочно.рф/> (дата обращения: 20.09.2026). - Текст : электронный.
2. Портфолио // Сайт срочно : сайт. - URL: <https://сайт-срочно.рф/portfolio/> (дата обращения: 20.09.2026). - Текст : электронный.
3. Responsive web design // MDN Web Docs : сайт. - URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design (дата обращения: 20.09.2026). - Текст : электронный.
4. <details>: The Details disclosure element // MDN Web Docs : сайт. - URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/details> (дата обращения: 20.09.2026). - Текст : электронный.
5. Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum) (Level AA) // W3C : сайт. - URL: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html> (дата обращения: 20.09.2026). - Текст : электронный.

Вывод

Собран учебный сайт frontend-разработчика Трифонова Д. С. Страница читается с телефона и с широкого окна, фильтр делит работы на сайты и приложение, у каждой работы есть отдельное описание. Оформление соединяет приёмы трёх данных прототипов, а тексты не повторяют заготовку и не выдают учебные макеты за коммерческие заказы.